ВсОШ 2001, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

639. В стране 2001 город, некоторые пары городов соединены дорогами, причем из каждого города выходит хотя бы одна дорога и нет города, соединенного дорогами со всеми остальными. Назовем множество городов D *доминирующим*, если любой не входящий в D город соединен дорогой с одним из городов множества D. Известно, что в любом доминирующем множестве хотя бы k городов. Докажите, что страну можно разбить на $2001 - k$ республик так, что никакие два города из одной республики не будут соединены дорогой. (*В.Дольников*)

639. Построим граф, вершины которого соответствуют городам, а ребра — дорогам. В задаче требуется покрасить вершины этого графа в $2001-k$ цветов так, что никакие две вершины одного цвета не соединены ребром (такая раскраска называется *правильной*).

Рассмотрим вершину A наибольшей степени, пусть из этой вершины выходит s ребер ($s<2000$). Обозначим через V множество из s вершин, соединенных с A, пусть W — множество из $2000-s$ оставшихся вершин. Рассмотрим два случая.

1) Пусть в множестве W есть две соединенные ребром вершины B и C. Тогда рассмотрим множество U, состоящее из вершины A и всех вершин множества W, кроме C. В этом множестве $2000-s$ вершин и любая не входящая в U вершина соединена ребром с одной из вершин множества U (либо с вершиной A, либо с B). Следовательно, $2000-s\geqslant k$.

Остается заметить, что из каждой вершины выходит не более s ребер, следовательно, эти вершины можно по очереди покрасить в $s+1$ цвет так, чтобы никакие две вершины одного цвета не были соединены ребром (вершину нельзя красить в цвета ее соседей, которых не более, чем s, а в нашем распоряжении $s+1$ цвет). Неравенство $s+1=2001-(2000-s)\leqslant 2001-k$ завершает доказательство задачи в этом случае.

2) Пусть никакие две вершины множества W не соединены ребром. Покрасим все эти вершины в цвет 1, в этот же цвет можно покрасить вершину A (она не соединена ребром ни с одной вершиной из W). Заметим, что в этом случае вершины из множества W должны быть соединены с вершинами из множества V (так как из каждой вершины выходит хотя бы одно ребро). Это означает, что среди вершин множества V есть две не соединенные ребром (иначе в этом множестве есть вершина, из которой выходит более s ребер — к $s-1$ остальным вершинам множества V, к вершине A и к вершинам множества W). Так как среди s вершин множества V есть две не соединенные ребром, вершины этого множества можно покрасить в $s-1$ цвет. Таким образом, все вершины оказались раскрашены в s цветов и никакие две вершины не соединены ребром. Так как все s вершин из множества V соединены ребром с вершиной A, то $2001-s \geqslant k$, следовательно, $s = 2001-(2001-s) \leqslant 2001-k$, что и требовалось доказать.